பண்பு	சுக்ரோஸ்	லாக்டோஸ்	மால்டோஸ்
நீராற்பகுக்கும் நொதி	இன்வர்டேஸ்	லாக்டேஸ்	மால்டேஸ்
ஓசஸசோன் உருவாக்கம்	இல்லை	மஞ்சள் நிற, ஊசி வடிவ படிகங்கள் உருவாகின்றன	40 நிமிடங்களுக்கு பிறகு மஞ்சள் நிற, டென்னிஸ் பந்து வடிவிலான படிகங்கள் உருவாகின்றன

5.7 பாலிசாக்கரைடுகள் (பலபடி சர்க்கரைகள்)

10 க்கும் மேற்பட்ட, ஒற்றை சர்க்கரை அலகுகளை கொண்ட கார்போஹைட்ரேட்டுகள் , பாலிசாக்கரைடுகள் என அறியப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: ஸ்டார்ச், செல்லுலோஸ், கிளைகோஜன், இனுலின் ஆகியவை.

5.7.1 ஹோமோபாலி சாக்கரைடுகள் (ஒற்றை பலபடி சர்க்கரைகள்)

ஸ்டார்ச்

a) மூலங்கள்:

வேர்கள், கிழங்குகள், தண்டு, காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் தானியங்கள் போன்ற தாவர பொருட்கள் ஸ்டார்சின் முக்கிய ஆதாரங்கள் ஆகும்.

b) அமைப்பு:

ஸ்டார்ச் என்பது தாவரங்களில் ஊட்டச்சத்து இருப்பு ஆகும். ஸ்டார்ச், α-D- குளுக்கோஸ் அலகுகளை மட்டுமே கொண்ட ஹோமோபாலி சாக்கரைடு ஆகும். ஸ்டார்ச்சில் உள்ள இரண்டு முதன்மையான உட்கூறுகள் (i) அமைலோஸ் (15-20%) மற்றும் (ii) அமைலோபெக்டின் (80 - 85%).

ஸ்டார்ச்சை கொண்டுள்ள தானியத்தின் உட்பகுதி அமைலோஸால் உருவாக்கப்படுகிறது, மேலும் இது நீரில் கரையக்கூடியது. இது நீண்ட, கிளைகளற்ற குளுக்கோஸ் அலகுகளால் ஆன பலபடி ஆகும். குளுக்கோஸ் அலகுகள் α (1-4) பிணைப்புகளால் இணைந்துள்ளன. அமைலோசின் மூலக்கூறு எடை 60,000 ஆகும்.

ஸ்டார்ச்சை கொண்டுள்ள தானியத்தின் மேற்பகுதி அமைலோபெக்டினால் உருவாக்கப்படுகிறது, மேலும் இது நீரில் கரையாதது. இது குளுக்கோஸ் அலகுகளால் ஆன அதிக கிளைகளையுடைய பலபடி ஆகும். சங்கிலியில் உள்ள குளுக்கோஸ் அலகுகள் α (1- 4) பிணைப்புகளாலும், சங்கிலி கிளைப் புள்ளிகளில் α (1 - 6) பிணைப்பின் மூலமாகவும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலக்கூறு எடை 2,00,000 ஆகும். குறைந்தளவு கிளைகளை கொண்டது என்பதைத்தவிர மற்ற எல்லாவற்றிலும் கிளைகோஜனைப் போல உள்ளது.

Unit 5_127-159.indd 150 11/06/18 6:12 PM